

발전용원자로시설의 계기 및 방사선측정기 검·교정에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제63조제1항제4호에 따른 발전용원자로시설의 보전과 직접 관련이 있는 계기 및 방사선측정기의 검정 및 교정에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 원자력안전위원회고시 「운영기술지침서의 작성에 관한 기준」에 따라 작성된 운영기술지침서의 적용을 받는 계기 및 방사선측정기의 배열에 적용한다. 다만, 방사선검출기에 대한 선원보정은 제외한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원자로시설의 보전과 직접 관련이 있는 계기 및 방사선측정기"란 안전기능을 수행하기 위한 공정신호감지기, 방사선검출기, 신호처리 기, 바이스테이블, 논리회로, 구동회로, 스위치, 경보기, 지시기, 기록 계, 전원공급기 등 계기, 방사선측정기 등을 말한다.
2. "계측채널"이란 원자로시설의 보전과 직접 관련이 있는 계기 및 방사선측정기의 배열을 말한다.
3. "안전기능"이란 원자로냉각재 압력경계의 건전성 확보와 원자로의 안전정지 및 정지상태의 유지와 원자력안전위원회고시 「원자로시설 부지의 위치제한에 관한 기준」에서 정한 소외피폭선량 제한치를 초과할 우려가 있는 상황을 예방하거나 완화시키는 기능을 말한다.

4. "검정"이란 점검 또는 시험 등의 방법으로 계측채널의 운전 가능성을 확인하는 것을 말한다.
5. "교정"이란 계기가 감시하는 변수의 알려진 입력값에 대한 출력값이 요구범위와 정확도 이내에서 반응하는지를 확인하여 계측채널의 출력값을 조정하는 행위를 말한다.
6. "교차교정"이란 공정변수들이 동일한 값을 나타내거나 상관관계를 가질 것으로 예상되는 유사 채널들의 지시치를 비교하는 절차를 말한다.
7. "기준정확도"란 계기가 규정된 운전조건 하에서 사용될 때 계기오차가 초과하여서는 안 되는 한계를 나타내는 척도를 말한다.
8. "불확실도"란 교정되지 않은 상태에서의 모든 가능한 오차 (무작위 또는 체계적 오차를 포함한다)로 인해 계측채널의 출력값에 나타나는 불확실의 정도를 말한다.
9. "선원보정"이란 표준선원을 이용하여 방사선검출기의 건전성과 선형성을 검증하는 것을 말한다.
10. "정확도"란 일반적으로 계기의 측정값이 표준값이나 참값에 일치하는 정도를 말한다.
11. "측정 및 시험장비"란 규정된 요구사항을 만족하는지를 확인하기 위하여 데이터를 관리 또는 수집하고자 하는 목적으로 교정, 측정, 시험 및 검사에 사용되는 모든 측정 또는 시험 장비를 말한다.
12. "표준장비"란 측정 및 시험장비를 교정하기 위하여 사용되는 장비

를 말한다.

13. "허용치"란 안전기능을 수행하는 최종 구동기를 작동시키기 위하여 사전에 설정해 놓은 트립설정치가 주기기시험 중에 넘어서는 안 되는 한계로서 그 한계를 초과하면 적절한 조치가 요구되는 값을 말한다.

제4조(검정 및 교정의 범위 및 주기) ① 계측채널의 검정 및 교정은 운전가능성을 확인하고, 운영기술지침서의 운전제한조건 및 점검요구사항을 만족하는지를 확인하기 위하여 채널점검, 채널기능시험, 응답시간시험 및 채널 교정을 포함하여야 한다.

② 발전용원자로운영자는 규제요건, 운전 여유도, 기기 고장률, 고장에 따른 시정조치, 유사한 발전소 또는 환경에서의 기기 성능, 기기 설계 변경, 고장률의 급격한 변화 등 기기 성능이력을 고려하여 검정 및 교정 주기를 설정하고, 이를 운영기술지침서에 기술하여야 한다.

제5조(채널점검) 발전용원자로운영자는 발전소 운전중 계측채널의 작동 상태를 확인하는 정성적 평가를 위한 채널점검 요구사항을 운영기술지침서에 기술하여야 한다.

제6조(채널기능시험) ① 계측채널의 운전가능성을 확인하기 위한 채널기능시험은 가능한 한 감지기에서부터 최종 구동기까지 모든 회로를 포함하여야 한다. 다만, 출력운전 중 시험으로 인하여 발전소 과도현상을 유발할 수 있는 최종 구동기에 대하여는 필요한 요구사항을 운영기술지침서에 기술하여야 한다.

② 채널기능시험이 안전계통의 설계기능 및 성능을 저해하여서는 아니 된다. 만약 채널이 기능시험을 위해 격리된다면 그 채널 출력은 발전소 운전개념 또는 규제요건에 따라 우회 또는 트립 상태로 진입하여야 한다.

제7조(응답시간시험) ① 응답시간시험은 감지기에서부터 최종 구동기의 의도된 기능까지 계통의 총 응답시간을 확인할 수 있어야 하며, 필요한 요구사항이 운영기술지침서에 기술되어야 한다. 다만, 중성자속 검출기는 응답시간과 성능저하를 판별할 수 있는 타당한 시험방법이 없으므로 응답시간시험 요건이 제외될 수 있다.

② 2개 이상의 변수 조합으로 안전기능을 수행하는 계측채널(예, 노심 보호연산기 등)에 대하여는 관련되는 각 변수를 순차적으로 모의하여 응답시간을 측정하여야 한다. 이 경우에 시험변수 이외의 변수들에 대한 시험신호는 보수적인 시험결과를 얻을 수 있도록 예상되는 작동범위 이내로 조정하여야 한다.

제8조(채널교정) ① 전송기, 전자모듈 및 카드 등에 대한 교정과 저항은 도감감지기에 대한 교차교정은 설정치 및 허용치 분석계산에서 가정한 기준정확도 범위 이내임을 확인하여야 한다.

② 채널교정은 차압을 측정하는 공정계측에서 생길 수 있는 정압이나 수두압력과 같이 교정조건과 실제 운전조건의 차이로 나타나는 감지기 성능 또는 판독의 오차를 보정할 수 있는 인자가 고려되어야 한다.

제9조(측정 및 시험장비) ① 발전용원자로운영자는 계측채널의 검정 및

교정에 사용되는 측정 및 시험장비의 정확도를 설정치 및 허용치 분석 계산에서 가정한 기준 정확도 이내로 유지하여야 하며, 기준정확도를 만족하지 못한 경우에는 채널 불확실도 분석결과를 재평가하여야 한다.

② 측정 및 시험장비의 교정에 사용되는 표준장비의 정확도는 국가표준기관의 기술기준 또는 국제기술기준에 따라 교정 대상인 측정 및 시험장비의 정확도보다 높아야 한다.

③ 측정 및 시험장비는 온도, 습도, 진동, 고주파 및 전자파 간섭, 정전기, 방사선, 먼지, 연무 등에 영향을 받을 수 있으므로 적절한 환경관리가 이루어져야 한다.

④ 발전용원자로운영자는 측정 및 시험장비의 사용이력, 교정주기, 교정일자, 차기교정일, 정확도, 사용상의 제한사항, 보관 장소, 환경조건 등을 포함한 관리대상 목록을 작성하고, 추적이 용이하도록 식별표식을 부착하여 관리하여야 한다.

제10조(환경조건) 발전용원자로운영자는 계측채널의 검정 및 교정이 해당 채널에 대한 온도, 습도, 주변 압력 등의 설계환경 범위 이내에서 수행되도록 하여야 한다. 만약 주변 환경변화가 검정 및 교정에 영향을 미친다면 취득된 데이터에 대하여 보상할 수 있는 인자를 고려하여야 한다.

제11조(검정 및 교정 절차의 수립) 발전용원자로운영자는 계측채널의 검정 및 교정을 위해 품질보증 요건에 따라 작성되고 승인된 절차를

수립하여야 하며, 검정 및 교정의 적합성을 판단할 수 있는 정량적 또는 정성적 판정기준을 포함하여야 한다.

제12조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.